

Phụ lục IX
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGHỀ VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số M.../2023/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Phần I
PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Vận hành máy thi công nền trình độ sơ cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Vận hành máy thi công nền do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức lao động

a) Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

a) Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

c) Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

a) Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Định mức này chưa bao gồm:

Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng.

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất: Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành, thực tập và các khu chức năng khác,...) để hoàn thành đào tạo cho một người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

a) Xác định chi phí trong đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ sơ cấp;

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Vận hành máy thi công nền trình độ sơ cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 10 người học, thời gian đào tạo là 360 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ sơ cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp. 

Phần II

TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề đào tạo: Vận hành máy thi công nền

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 360 giờ

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 10 người học.

Phân bổ thời gian đào tạo:

Mã MĐ	Tên mô đun	Thời gian đào tạo (giờ)			
		Tổng số	Trong đó		
			Lý thuyết	Bài tập, thực hành	Thi, kiểm tra
MĐ 01	Bảo dưỡng máy thi công nền	45	10	32	3
MĐ 02	Vận hành máy ủi	75	15	57	3
MĐ 03	Vận hành máy xúc	120	15	100	5
MĐ 04	Vận hành máy lu	60	15	42	3
MĐ 05	Thực tập sản xuất	60	15	42	3
Tổng cộng		360	75	268	17

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
1	Định mức lao động trực tiếp	30.6	
	Định mức giờ dạy lý thuyết	2.1	
	Định mức giờ dạy thực hành	28.5	
2	Định mức lao động gián tiếp	3.6	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Thời gian thiết bị không hoạt động (giờ)	Thiết bị hoạt động (giờ)		Định mức thiết bị (giờ)
				Thời gian không tải	Thời gian có tải	
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0	0	15	1.500
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng $\geq$ 2500 Ansilumnt Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800	0	0	15	1.500
3	Mô hình hệ thống bôi trơn động cơ	Đủ chi tiết, hoạt động được	0	0	7	0.700
4	Mô hình hệ thống làm mát động cơ bằng nước	Đủ chi tiết, hoạt động được	0	0	10	1.000
5	Mô hình hệ thống di chuyển	Đủ chi tiết, hoạt động được	0	0	10	1.000
6	Mô hình máy xúc, đào	Đủ chi tiết, hoạt động được	0	0	12	1.200
7	Mô hình hệ thống quay toa máy xúc	Đủ chi tiết, hoạt động được	0	0	12	1.200
8	Mô hình hệ thống thủy lực	Đủ chi tiết, hoạt động được	0	0	12	1.200
9	Máy xúc bánh lốp	Công suất: (40 - 120) KW	8	0.0	54.5	6.25
10	Máy xúc bánh xích	Công suất: (40 - 120) KW	7	0.0	50.5	5.75
11	Máy ủi	Công suất: (40 - 120) KW	15	24	36	7.5
12	Máy lu tĩnh 3 bánh sắt	Công suất: (40 - 120) KW	8	9	15	3.2

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Thời gian thiết bị không hoạt động (giờ)	Thiết bị hoạt động (giờ)		Định mức thiết bị (giờ)
				Thời gian không tải	Thời gian có tải	
13	Máy lu rung bánh sắt trơn và 2 bánh lốp	Công suất: (40 - 120) KW	7	9	13	2.9
14	Xe ben đổ đất	Xe ben đổ đất 15 tấn	2	6	7	1.500
15	Xe kéo chuyên dùng	Xe kéo có thiết bị nâng đầu 25 tấn	21	0	0	2.100
16	Tủ dụng cụ tháo, lắp	Loại thông dụng	0	0	9	0.900
17	Bảng quy trình thực hiện	A0	0	0	248	24.800
18	Bảng sai hỏng thường gặp	A0	0	0	248	24.800
19	Biển báo thi công	Theo TCVN	0	0	248	49.600
20	Bình chứa dầu	Thể tích (20 - 40) lít	0	0	78	7.800
21	Bình chứa dầu truyền động	Thể tích (20 - 40) lít	0	0	20	2.000
22	Bình chứa dung dịch làm mát	Thể tích (20 - 40) lít	0	0	15	1.500
23	Bình chứa nhiên liệu	Thể tích (20 - 40) lít	0	0	9	0.900
24	Bơm dầu	Dung tích bình chứa ≥ 16 lít	0	3	9	1.200
25	Bơm mỡ cầm tay	Áp lực ≤ 1 bar	0	0	5	0.500
26	Bơm mỡ khí nén	Áp lực ≤ 10 bar	0	0	5	0.500
27	Bơm nhiên liệu	Bơm điện	0	0	5	0.500
28	Dụng cụ, thiết bị kiểm tra	TCVN	0	0	16	1.600
29	Dụng cụ tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa	Loại thông dụng	0	0	3	0.300

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Thời gian thiết bị không hoạt động (giờ)	Thiết bị hoạt động (giờ)		Định mức thiết bị (giờ)
				Thời gian không tải	Thời gian có tải	
30	Hệ thống khí nén	Áp suất khí nén: ≥ 5 bar	0	0	5	0.500
31	Khay đựng	Chữ nhật 400x300x150 mm	0	0	9	0.900
32	Phễu	Đường kính (200 - 300) mm	0	0	10	1.000
33	Lưỡi cạo	Có tay cầm	0	0	5	0.500
34	Đồng hồ đo áp suất khí nén	≤ 50 KG/cm ²	0	0	5	0.500
35	Đồng hồ vận năng	Loại thông dụng	0	0	9	0.900
36	Thiết bị kiểm tra	TCVN	0	0	16	1.600
37	Thước	Mê ca 0.3m	0	0	15	1.500
38	Thước đo	Phạm vi đo 50m	0	0	36	3.600
39	Thước đo độ sâu	Dải đo 10m	0	0	63	6.300
40	Thước đo góc	Phạm vi đo: (0 - 180 độ)	0	0	70	7.000
41	Thước thẳng	Dải đo 3 m	0	0	11	1.100
42	Cục chèn bánh xe	Tam giác 3 cạnh rộng 200, dài 200 có nắm cầm	0	0	34	3.400
43	Cục chèn bánh xe	Tam giác 3 cạnh rộng 250, dài 300 có nắm cầm	0	0	21	2.100

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Định mức vật tư	
				Sử dụng	Tỷ lệ % thu hồi
1	Nhiên liệu Diesel rửa chi tiết	Lít	Diesel 0,05%S	0.210	0.210

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Định mức vật tư	
				Sử dụng	Tỷ lệ % thu hồi
2	Dầu bôi trơn động cơ	Lít	HD40	3.200	3.200
3	Mỡ bôi trơn	Kg	Mỡ công nghiệp	2.039	2.039
4	Dầu thủy lực	Lít	CS 32	4.428	4.398
5	Dầu truyền động	Lít	EP140	4.640	4.640
6	Sơn vạch dầu	Kg	Sơn tổng hợp	0.450	0.450
7	Cọc tiêu	Chiếc	Cọc tre rộng 50 cao 500	140	70.000
8	Vôi bột	Kg	Vôi bột nghiền tinh	14	14.000
9	Dây căng	Mét	Dây nylon xây dựng	280	140.000
10	Giẻ lau	Kg	coston sạch	2.650	2.650
11	Dung dịch tẩy rửa	Kg	Dung dịch tổng hợp	0.1	0.100
12	Dung dịch làm mát	Lít	Loại thông dụng	0.2	0.200
13	Nước	M ³	Nước sạch	0.5	0.500
14	Nước cát	Lít	Nước cát	0.1	0.070

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 người học (m ² x giờ)
1	Khu học lý thuyết			
	Định mức phòng học lý thuyết	1.6	60	96
2	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
2.1	Xưởng bảo dưỡng hệ thống điện	6	15	90
2.2	Xưởng bảo dưỡng hệ thống thủy lực	6	15	90
2.3	Xưởng bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác	6	15	90
2.4	Xưởng bảo dưỡng các máy liên quan	6	40	240
2.5	Bãi tập			45.000